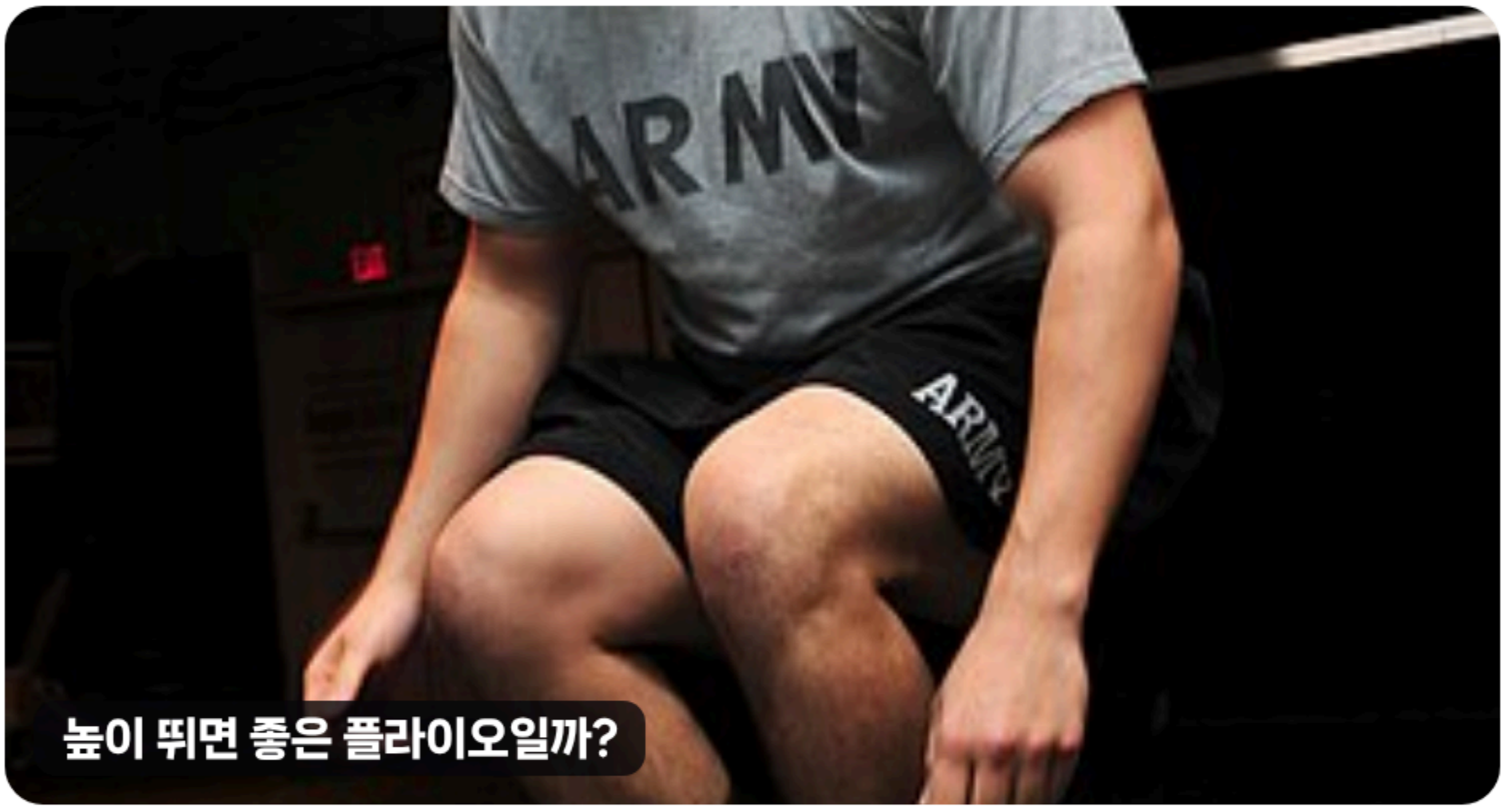
러닝 3요소 · 6편 · 플라이오메트릭

점프 훈련, 러너에게 진짜 필요할까?



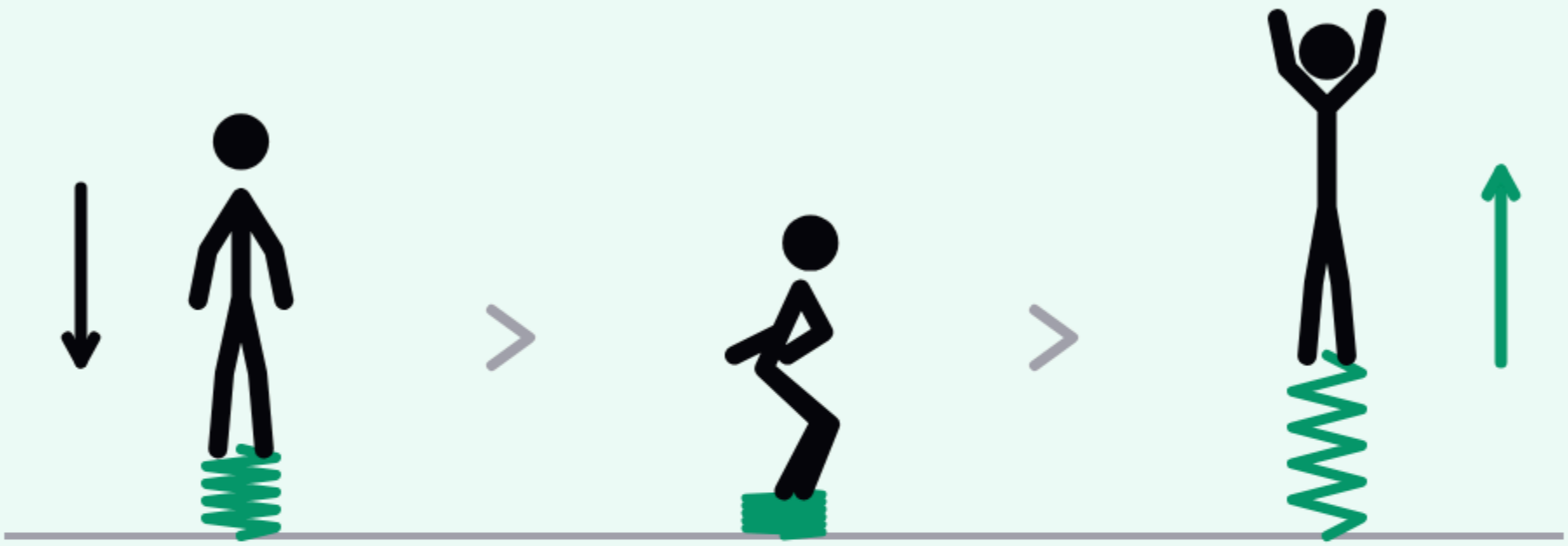
높이 뛰면 좋은 플라이오일까?

효과는 있어요. 다만 생각보다 작고, 방법이 중요해요

사진: Sgt. Justin A. Naylor, 미 육군 (퍼블릭 도메인, Wikimedia Commons)

개념 **플라이오란?**

늘어났다가 바로 튕기기



① 착지
늘어나며 힘 받기

② 전환
짧을수록 좋아요

③ 튕김
줄어들며 튕겨 나가기

달리기도 매 걸음 이 '스프링'을 써요

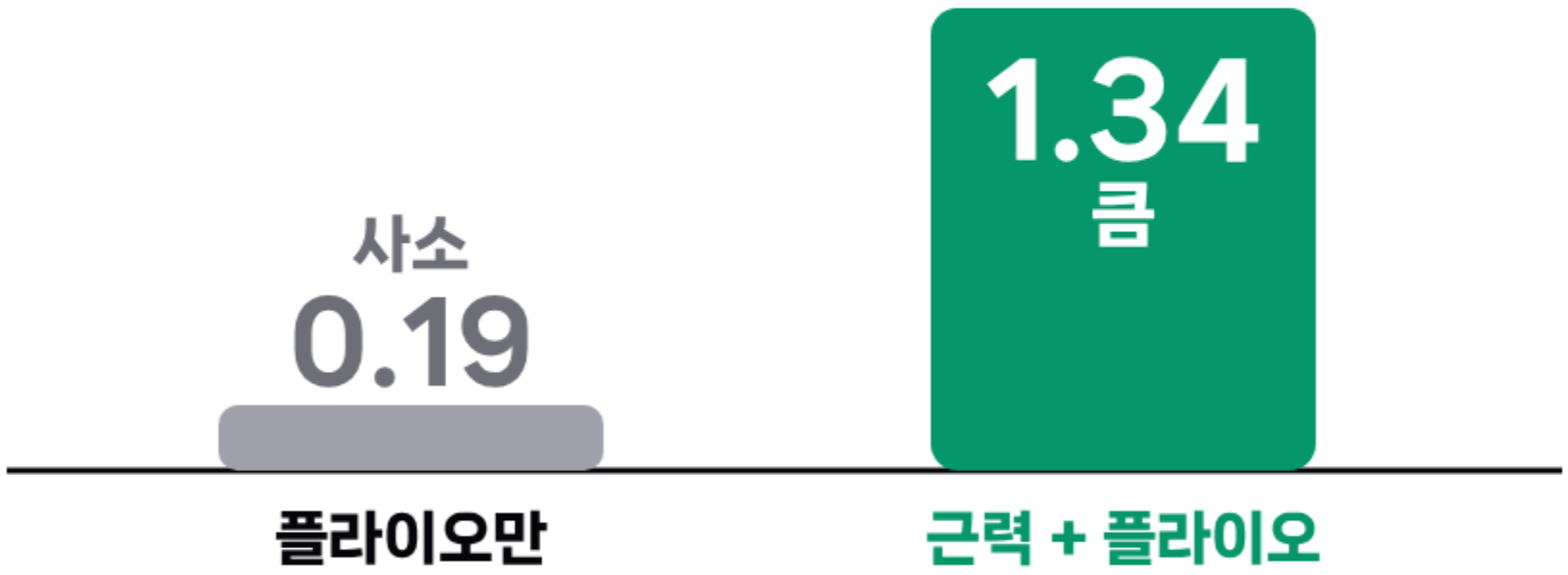
리뷰 늘어났다 바로 줄어들면, 그냥 줄어들 때보다 힘이 커요

Komi (2000) J Biomech · Nicol, Avela & Komi (2006) Sports Med · '접지 250ms 미만 = 빠른 튕김'은 코칭 관행이에요. 2024년 연구는 그 기준의 근거가 약하다고 봤어요

효과 ① 얼마나 좋아질까

플라이오만 하면 사소, 근력과 함께면 큼

메타분석 · 2023 러닝 이코노미 효과 크기



메타분석 15세션 · 7주 · 주 2회를 넘기면 효과가 더 컸어요

Dudagoitia Barrio et al. (2023) Kinesiology · 체계적 리뷰 18편 · 메타분석 10편 · 효과 크기: 0.2 작음 · 0.5 중간 · 0.8 큼

효과 ② 속도마다 다르다

속도에 따라 효과가 달라요

메타분석 · 2024 이코노미가 좋아진 속도 범위



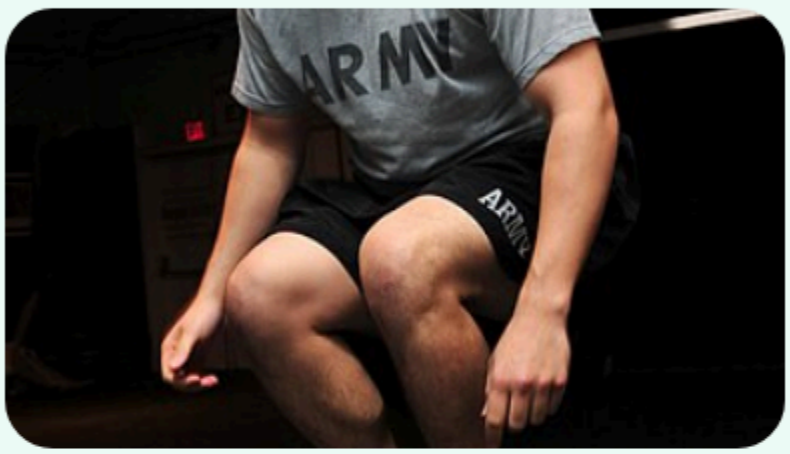
가로축: 1km 페이스 · 오른쪽일수록 빠름

플라이오만 할 땐 5:00/km보다 느린 쪽에서만 작은 효과

Llanos-Lagos et al. (2024) Sports Med · 효과 크기 음수 = 산소 비용 감소(좋아짐) · 근거 확실성은 논문 평가 · 고중량 효과는 빠를수록, VO2max가 높을수록 컸어요

효과 ③ 근력보다 나을까?

플라이오 vs 웨이트? 답은 '둘 다'





고중량 쪽이 더 나을 수 있다
메타분석 · 2022 최대에 가까운 무게와 비교

폭발 훈련 −4.8% · 고중량 −3.7%
메타분석 · 2017 둘 다 좋아졌고, 크기는 비슷

병행 함께 할 때 효과가 가장 컸어요 (효과 크기 1.34)

Eihara et al. (2022) Sports Med Open · Denadai et al. (2017) Sports Med · Dudagoitia Barrio et al. (2023) · 사진: 미 육군 · 미 해병대 (퍼블릭 도메인, Wikimedia Commons)

효과 ④ 기록은?

2~5km 기록에 중간 효과

메타분석 · 511명

0.88

2~5km 기록 · 효과 크기 '중간'

VO2max · vVO2max

그대로

엔진은 안 바뀌어요

실험 예시 기록이 줄어든 폭



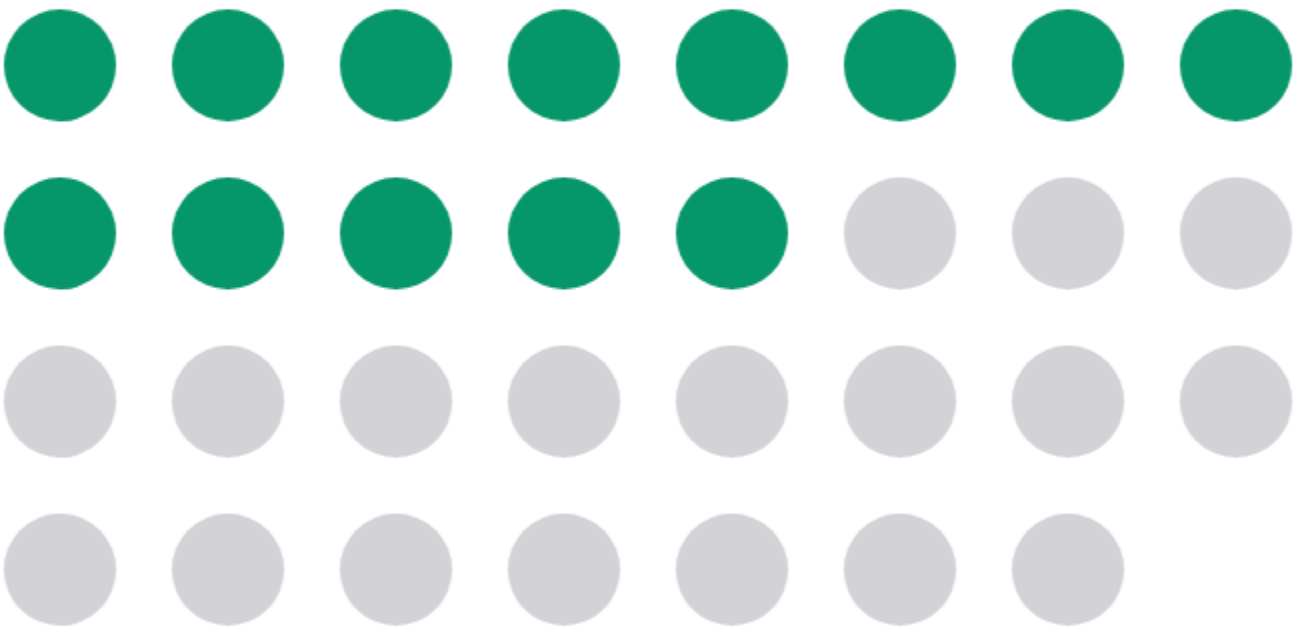
실험 · 중년 20명 이코노미는 좋아졌지만 5km 기록은 그대로였어요

Ramirez-Campillo et al. (2021) J Sports Sci · Spurrs et al. (2003) · Ramírez-Campillo et al. (2014) · Eihara et al. (2024) Eur J Sport Sci

효과 ⑤ 사람마다 다르다

크게 좋아진 사람은 10명 중 4명

실험 · 31명 · 8주 플라이오 또는 맨몸 근력 추가



● 크게 좋아짐 13명 · 평균 −5.7%

좋아진 속도도 달랐어요: 18km/h만 · 12~14km/h만 · 12km/h 이하

Patoz et al. (2023) Sports Biomech · 레크리에이션 러너 · 평균 2.1 ± 3.9% 개선 · 주법은 거의 그대로 · 속도: Saunders (2006) · Engeroff (2023) · Llanos-Lagos (2024)

왜? 어떻게 좋아질까

왜 좋아지는지는 아직 몰라요

더 단단한 스프링?

실험 · 17명 6주 뒤 다리 강성 ↑ · 저자는 '제안'만

에너지가 덜 새는 힘줄?

실험 · 19명 14주 뒤 힘줄 에너지 손실 −35%

신경이 근육을 더 잘 쓴다?

실험 · 18명 폭발 훈련 9주 · VO2max 그대로, 5km 기록 ↑

메타분석 힘줄 강성은 오히려 **고중량 근력**에서 더 확실히 올라요

Spurrs (2003) · Fouré (2010) J Appl Physiol · Paavolainen (1999) J Appl Physiol · Kubo (2007) · Bohm (2015) Sports Med Open · Albracht & Arampatzis (2013)

최신 경향 **지쳐도 유지되는 힘**

근력+플라이오 10주, 90분 뒤가 달라졌어요

실험 · 잘 훈련된 남성 28명 주 2회 · 10주

	근력+플라이오	러닝만
90분째 산소	−2.1%	+0.6%
지친 뒤 버티기	+35%	−8%

고중량과 함께 했기 때문에 **플라이오만의 효과는 몰라요**

Zanini et al. (2025) Med Sci Sports Exerc · 대조군은 지구력 훈련만 · 버티기 = 90분 달린 뒤 95% VO2max에서 버틴 시간 · 산소는 같은 속도에서 쓴 양(낮을수록 좋음)

방법 ① **아주 작은 용량**

하루 5분 홉도 논문이 있어요

5분

매일 · 6주 · 양발 홉

실험 · 아마추어 34명 12·14km/h에서 이코노미 개선 · 10km/h는 그대로 · 부상 보고 없음

10~20분

워밍업 줄넘기 · 10주

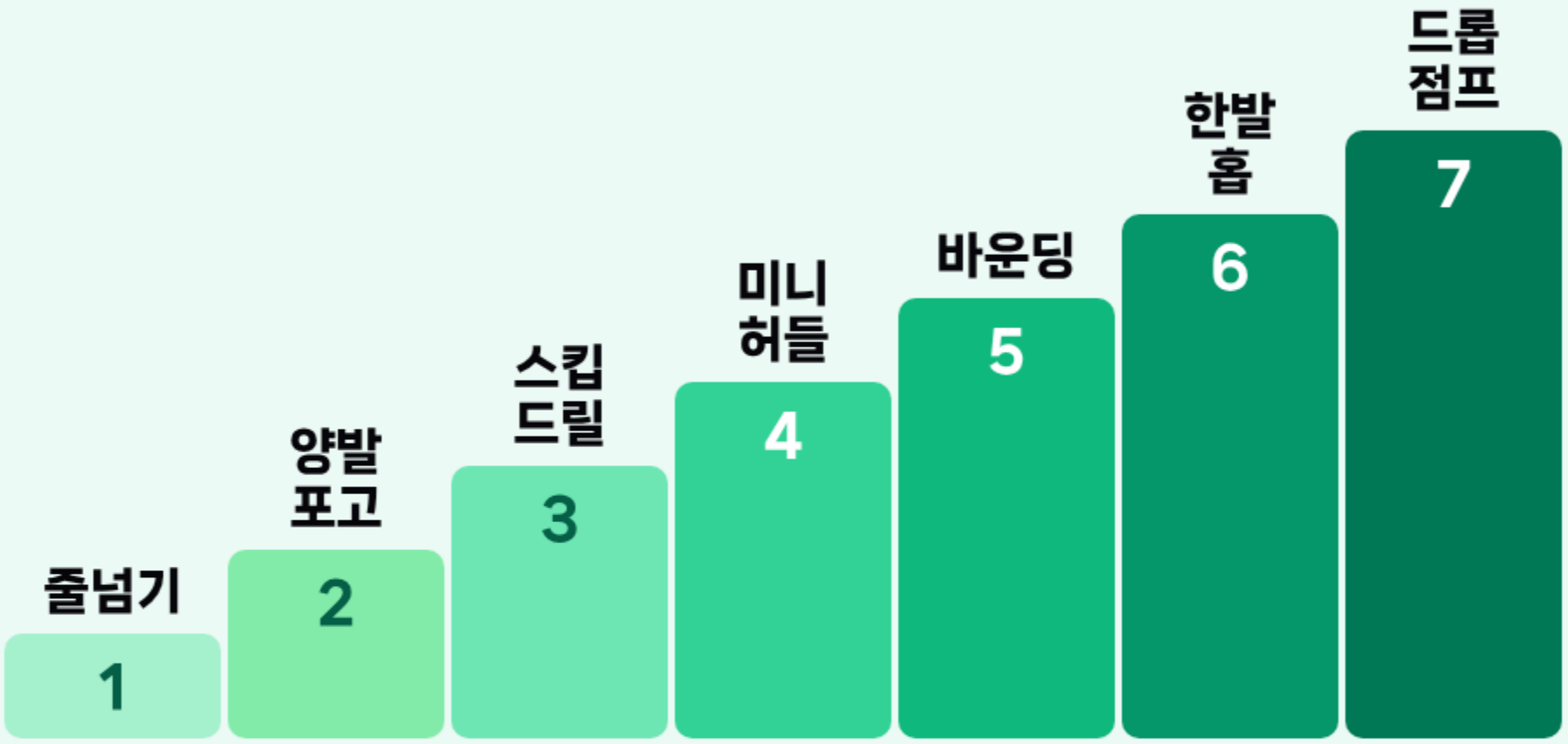
실험 · 아마추어 96명 반응성 근력 · 발 아치 강성 · 3km 기록 개선

단, **효과는 작고 사람마다 달라요**

Engeroff et al. (2023) Sci Rep · 10초 홉 세트를 늘리고 휴식을 줄이며 진행 · García-Pinillos et al. (2020) Int J Sports Physiol Perform · 주 2~4회, 줄넘기 시간은 주당 총합

방법 ② 쉬운 것부터

점프 사다리, 아래부터 한 칸씩



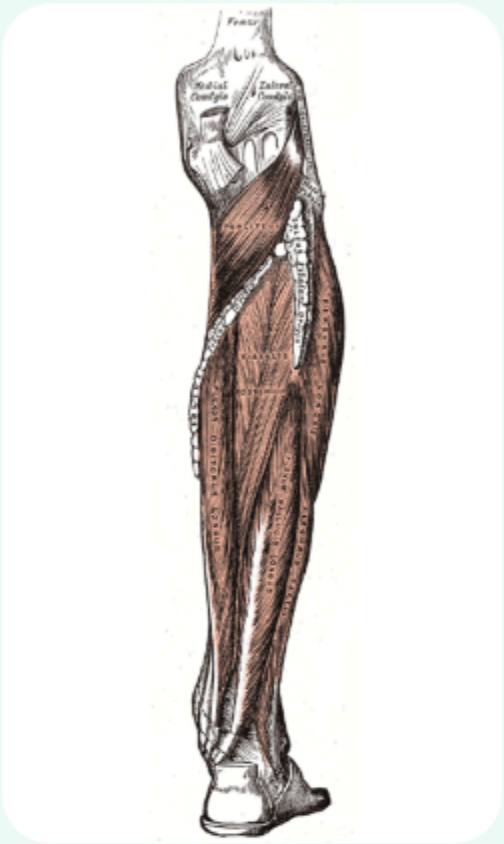
실험 양발 → 한발, 제자리 → 전진일수록 부하 ↑

코치 해석 이 순서를 러너에게 비교한 연구는 아직 없어요

Baxter et al. (2021) Med Sci Sports Exerc (아킬레스건 부하) · 순서는 코칭 관행 · 드롭 점프는 20~30cm 낮은 높이부터

방법 ③ 아킬레스건 부하

한발 홉은 체중의 7.3배



앉아서 카프 레이즈

체중 × 0.5

한발로 앞으로 홉

체중 × 7.3

아킬레스건이 받는 최대 힘 (추정)

실험 · 환자 38명 힘줄이 아프면 양발 · 제자리부터, 운동 중 통증은 10점 중 5점 이하로

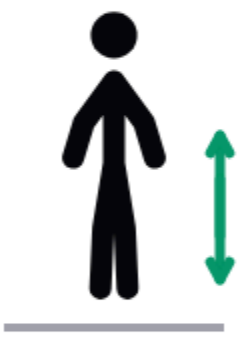
Baxter et al. (2021) Med Sci Sports Exerc · 건강한 성인 8명 · 추정 모델 · Silbernagel et al. (2007) 아킬레스건병증 실험 · 그림: Gray's Anatomy (퍼블릭 도메인)

방법 ④ 동작 ① 발목 스프링

줄넘기 · 포고 · 스킵



줄넘기
발 앞쪽으로 낮게(2~5cm), 리듬 있게



양발 포고
무릎은 거의 고정, 발목으로만 빠르게



A-스킵
무릎 들고, 지지발로 땅을 아래·뒤로 짧게

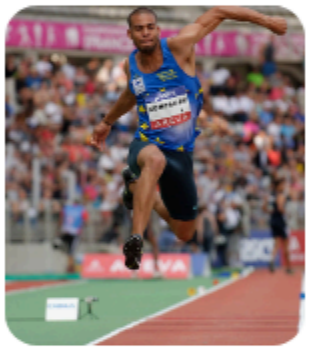
동작 설명은 코칭 관행 · 줄넘기 연구: García-Pinillos (2020) · 양발 홉 연구: Engeroff (2023) · 공통: 접지는 짧고 조용하게

방법 ⑤ 동작 ② 튕겨 나가기

허들 홉 · 바운딩 · 드롭 점프



미니허들 양발 점프
10~15cm 허들, 넘을 때 짧게 튕기기



바운딩
과장된 달리기, 한 발씩 멀리·높게



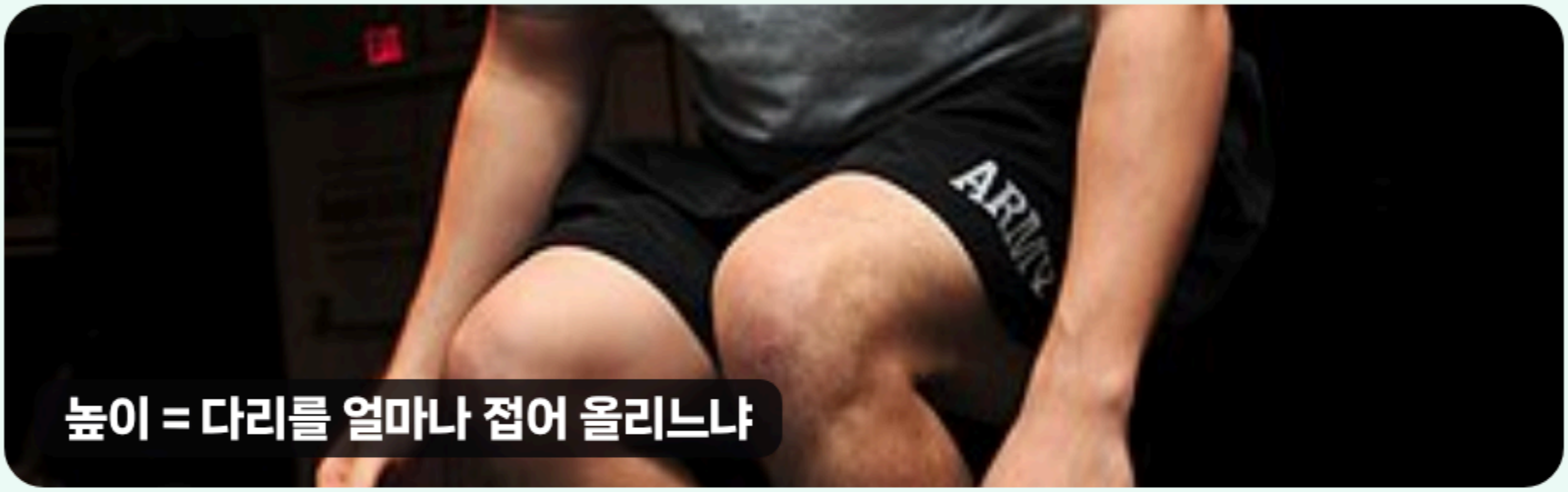
낮은 드롭 점프
20~30cm에서 내려와 닿자마자 튀어 오르기

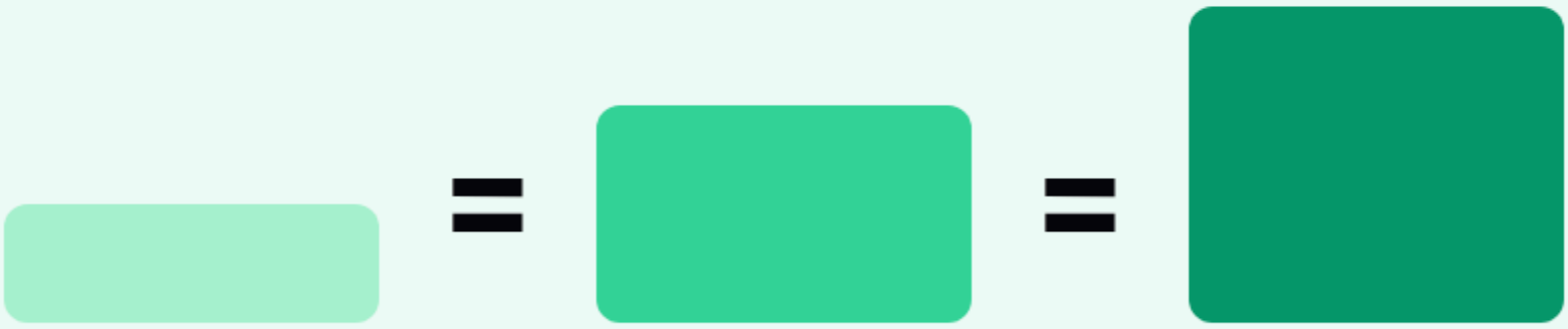
동작 설명은 코칭 관행 · 드롭 높이는 강도 기준이 아니에요 (Montoro-Bombú 2023) · 사진: 세단뛰기 선수, Marie-Lan Nguyen (CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

팩트 체크

높은 박스 = 강한 훈련?

박스 높이는 강도가 아니에요





최대 힘 · 파워 · 힘 발달률 차이 없음

실험 엘리트 핸드볼 10명 · 대학생 31명

리뷰 · 22개 실험 드롭 높이도 강도 기준이 아니에요

Koefoed et al. (2022) · Lopes Dos Santos et al. (2024) · Montoro-Bombú et al. (2023) Front Physiol · 한 번 뛸 때의 출력 비교예요 · 사진: 미 육군 (퍼블릭 도메인)

방법 ⑥

연구들의 용량

6~12주 · 주 1~3회,
세션당 약 60회부터

기간
6~12주

빈도
주 1~3회

세션당 접지
60→100+
일부 2차 자료

효과가 더 컸던 조건
7주·15회↑
주 2회 넘게 메타분석

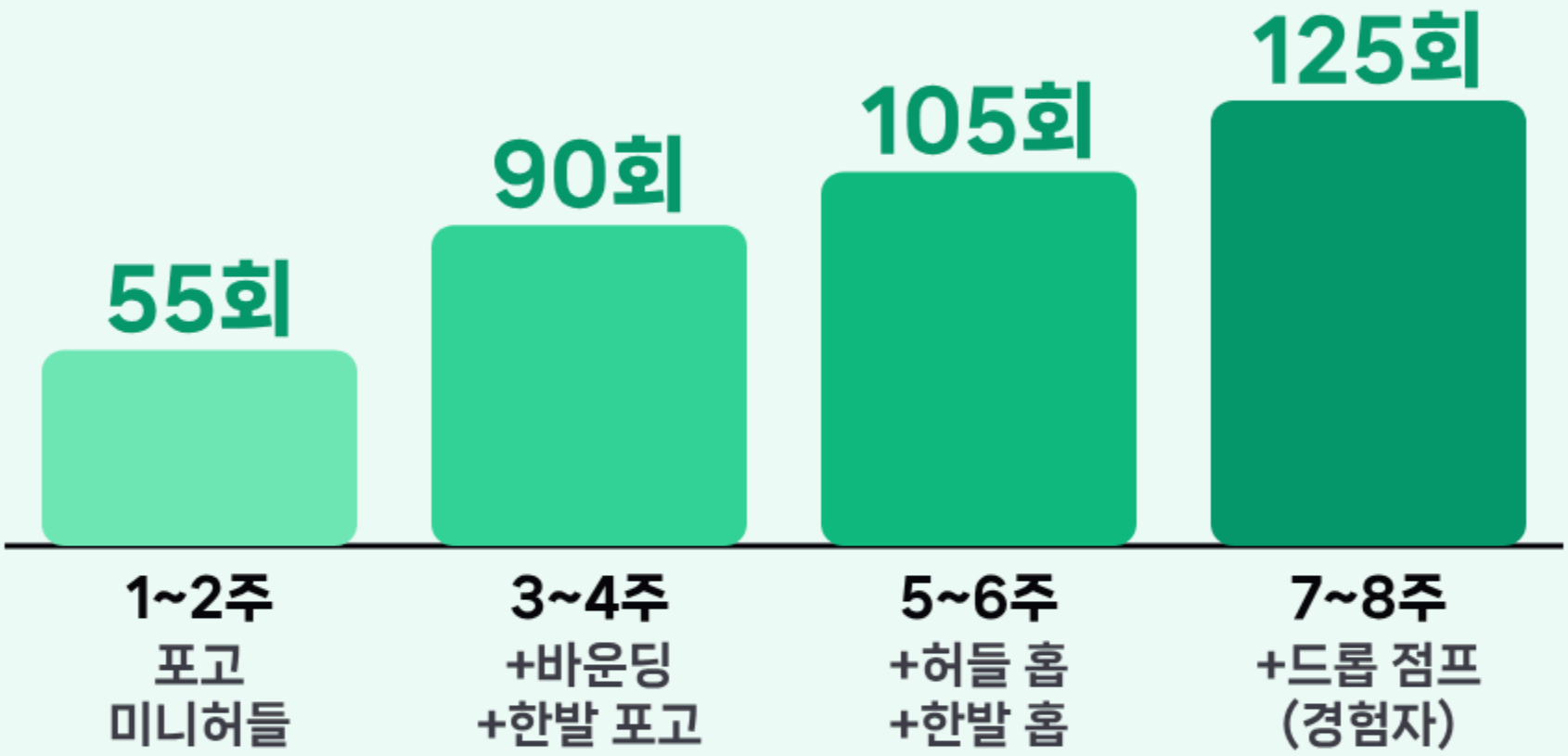
접지 1번 = 한 발이든 두 발이든 땅에 닿는 1번

Saunders (2006) · Spurrs (2003) · Ramírez-Campillo (2014) · Engeroff (2023) · García-Pinillos (2020) · Dudagoitia Barrio et al. (2023) · 세션당 접지 수는 일부 2차 자료

방법 ⑦ 8주 예시

8주 예시: 55회 → 125회

코치 해석 연구 용량을 조합한 예시 · 검증된 단일 프로토콜 아님



주 2회 · 사이에 하루 이상 쉬기 · **쿵쿵 소리가 나면 그 세트 끝**

시작 볼륨: Spurrs (2003) · Ramírez-Campillo (2014) (2차 자료) · 진행 폭: 교과서 권장 범위 (2차 인용) · 9~10주는 유지 · 대회 전 조정 근거는 확인 못 함

방법 ⑧ 어디에 넣을까

다리가 신선할 때, 짧게

월	화	수	목	금	토	일
쉬운 러닝 + 플라이오	인터벌	고중량 근력	쉬운 러닝 + 플라이오	휴식	롱런	휴식

코치 해석 세션 앞부분에 · 하체가 무거운 날(썰매 등)과는 떨어뜨리기

같은 날 순서·간격을 비교한 실험은 아직 없어요

예시 주간표는 코치 해석 · 병행 근거: Dudagoitia Barrio (2023) · Llanos-Lagos (2024) · Zanini (2025)

안전 **누가 조심할까**

점프가 아니라 '갑자기 많이'가 문제

힘줄 통증이 있다
실험 양발·제자리부터 · 통증 10점 중 5점 이하

러닝과 점프를 함께 늘리는 시기
상관 · 배구 선수 한 번에 하나씩 늘리기

입문자 · 노년층
메타분석 감독 아래 · 세트당 10회, 운동당 3세트 이하

골 손상 · 골다공증 · 임신
의료진과 상의 · 이번 조사에선 근거 확인 못 함

Silbernagel (2007) · Visnes & Bahr (2013) 배구 코호트, 러너엔 외삽 · Moran (2018) · Vetrovsky (2019) Sports Med: 평균 58~79세, 부상 증가 보고 없음

현장 ① 잉게브릿센의 한 주

점프 날과 웨이트 날을 나눠요

현장 사례 · 스폰서 콘텐츠 야콥 잉게브릿센 · 주 4회 근력

월	화	수	목	금	토	일
드릴 플라이오		홉·점프 허들		웨이트 2세트		웨이트 3세트

"It's all about very explosive movement."

잉게브릿센, COROS 인터뷰

질적 연구 노르웨이 정상급 코치 12명: 근력은 지구력을 돕는 2순위

COROS 스폰서 콘텐츠 (페이지마다 운동 목록이 달라요) · Haugen et al. (2026) J Strength Cond Res (연 20~200시간) · 효과의 증거는 아니에요

현장 ② 케냐 · 카노바 · 리디아

드

엘리트의 플라이오는 언덕과 드릴



현장 사례 체험기 · 블로그 · 해설 글 · 효과의 증거 아님

이텐 러너
러닝 뒤 드릴 10분 이상 · 짧은 언덕 반복

레나토 카노바
언덕 전력 질주 · 바운딩·스킵 서킷

아서 리디아드
오르막에서 발끝으로 튕기며 오르기

Running Writings · LetsRun 포럼 · 이텐 체험기 · 리디아드 해설 글 · Haugen et al. (2022) Sports Med Open · 사진: edskoch (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

하이록스 **버피 브로드 점프**

하이록스 점프는 다른 자극



러닝 51.2분
스테이션 32.8분
관찰 · 11명 모의 경기 총 86.5분


버피 예시 · 경기는 버피 브로드 점프 80m

코치 해석 바닥까지 내려갔다 두 발로 멀리 → 연속 튕기기와 달라요 · 효과 연구는 없어요

Brandt et al. (2025) Front Physiol · HYROX 룰북 25/26 · 사진: Sgt. Ryan Young, 미해병대 (퍼블릭 도메인, Wikimedia Commons)

팩트 체크 ① **틀려요**

흔한 플라이오 상식 ①

틀려요 **높은 박스일수록 효과가 크다**
높이를 바꿔도 힘·파워 차이 없음 (2개 연구)

틀려요 **점프는 무릎에 나쁘다**
문제는 '갑자기 많이'와 통증 · 점프가 든 예방 프로그램에서 여성 선수 ACL 부상↓

틀려요 **러너는 근력보다 플라이오가 낫다**
고중량이 나을 수 있고, 함께 할 때 가장 컸어요

Koefoed (2022) · Lopes Dos Santos (2024) · AAFP (2011) 메타분석 요약 · Vetrovsky (2019) · Eihara (2022) · Dudagoitia Barrio (2023)

팩트 체크 ② 틀려요

흔한 플라이오 상식 ②

틀려요 **플라이오는 젊은 선수만**
58~79세도 감독하면 부상 증가 없음 · 효과는 젊을수록 컸어요

틀려요 **플라이오하면 VO2max가 오른다**
VO2max는 그대로 · 좋아지는 건 연비 쪽

틀려요 **하이록스 버피 점프면 충분하다**
경기 종목은 버피 브로드 점프 · 연속 튕기기와 다른 자극 · 연구 없음

Vetrovsky (2019) · Moran (2018) · Dudagoitia Barrio (2023) · Ramirez-Campillo (2021) · Blagrove (2018) · HYROX 룰북 · Brandt (2025)

팩트 체크 ③ 애매해요 · 맞아요

애매한 것 · 맞는 것

애매해요 **효과는 누구에게나 같다**
크게 좋아진 사람 42% · 좋아진 속도도 연구마다 달라요

애매해요 **많이 뛸수록 좋다**
7주·15회 넘으면 효과↑ · 급히 늘리면 힘줄 위험

맞아요 **줄넘기도 플라이오다**
가장 쉬운 단계 · 10주에 3km 기록 개선

맞아요 **플라이오로 기록이 좋아진다**
2~5km 중간 효과 · 단, 중년 5km는 그대로인 연구도

Patoz (2023) · Dudagoitia Barrio (2023) · Visnes & Bahr (2013) · García-Pinillos (2020) · Ramirez-Campillo (2021) · Eihara (2024)

정리 **이번 주부터**

이번 주부터 이렇게 시작해요

1. **러닝 전 줄넘기 3~5분**
   실험 워밍업 줄넘기로 3km 기록 개선

2. **주 2회 · 짧은 홉 50~60회부터**
   코치 해석 쿵쿵 소리 나면 그 세트 끝

3. **고중량 근력과 함께**
   메타분석 함께 할 때 효과가 가장 컸어요

4. **힘줄이 아프면 양발·저강도로**
   실험 통증 10점 중 5점 이하

García-Pinillos (2020) · 시작 볼륨: Spurrs (2003) · Ramírez-Campillo (2014) (2차 자료) · Dudagoitia Barrio (2023) · Llanos-Lagos (2024) · Silbernagel (2007)

참고문헌 ① 6편 플라이오메트릭

1 Komi (2000) J Biomech · 신장-단축 주기 리뷰

2 Nicol, Avela & Komi (2006) Sports Med · SSC 리뷰

3 Spurrs et al. (2003) Eur J Appl Physiol · 6주 플라이오

4 Turner et al. (2003) J Strength Cond Res · 6주 플라이오

5 Paavolainen et al. (1999) J Appl Physiol · 폭발 훈련 9주

6 Saunders et al. (2006) J Strength Cond Res · 9주 플라이오

7 Berryman et al. (2010) J Strength Cond Res · 플라이오 vs 웨이트

8 Ramírez-Campillo et al. (2014) J Strength Cond Res · 6주

9 Engeroff et al. (2023) Sci Rep · 매일 5분 홉

10 García-Pinillos et al. (2020) Int J Sports Physiol Perform · 줄넘기

11 Eihara et al. (2024) Eur J Sport Sci · 중년 러너

12 Patoz et al. (2023) Sports Biomech · 개인차

13 Kubo et al. (2007) Med Sci Sports Exerc · 힘줄·관절 강성

14 Fouré et al. (2010) J Appl Physiol · 힘줄 에너지 손실

15 Bohm et al. (2015) Sports Med Open · 힘줄 적응 메타분석

16 Albracht & Arampatzis (2013) Eur J Appl Physiol · 종아리 고부하

17 Dudagoitia Barrio et al. (2023) Kinesiology · 메타분석

18 Llanos-Lagos et al. (2024) Sports Med · 속도별 효과

근거 수준과 세부 수치는 말하기 대본(e6-script.md)에 정리

참고문헌 ② 6편 플라이오메트릭

19 Eihara et al. (2022) Sports Med Open · 고중량 vs 플라이오

20 Denadai et al. (2017) Sports Med · 폭발 vs 고중량

21 Ramirez-Campillo et al. (2021) J Sports Sci · 점프 훈련 메타분석

22 Blagrove et al. (2018) Sports Med · 근력 훈련 체계적 리뷰

23 Zanini et al. (2025) Med Sci Sports Exerc · 90분 내구성

24 Baxter et al. (2021) Med Sci Sports Exerc · 아킬레스건 부하

25 Silbernagel et al. (2007) · 아킬레스건병증 통증 관리 실험

26 Visnes & Bahr (2013) · 배구 선수 슬개건 코호트

27 Moran et al. (2018) Sports Med · 노년층 점프 메타분석

28 Vetrovsky et al. (2019) Sports Med · 노년층 플라이오 안전

29 Koefoed et al. (2022) · 박스 높이 (핸드볼 10명)

30 Lopes Dos Santos et al. (2024) · 박스 높이 (31명)

31 Montoro-Bombú et al. (2023) Front Physiol · 드롭 높이와 강도

32 Brandt et al. (2025) Front Physiol · 하이록스 모의 경기

33 Haugen et al. (2022) Sports Med Open · 세계 정상급 훈련

34 Haugen et al. (2026) J Strength Cond Res · 노르웨이 코치 12명

35 AAFP (2011) · 여성 ACL 예방 메타분석 요약

36 현장 사례: COROS 스폰서 콘텐츠 · Running Writings · LetsRun · HYROX 룰북 25/26

현장 사례는 효과의 증거가 아니에요

다음 편 예고 **7편 러너의 체형**

러너에게 중요한 체형



마른 사람이 무조건 잘 달릴까?

다리가 길면 유리할까?

하이록스 선수의 몸은 달라야 할까?

사진: Bob Ramsak (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · 2015 류블랴나 마라톤